1.(2023 新课标Ⅰ,5,5 分,易)设椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$,$C_2:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的离心率分别为 e_1,e_2.若 $e_2=\sqrt{3}e_1$,则 $a=$ ( )

A.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B.$\sqrt{2}$ C.$\sqrt{3}$ D.$\sqrt{6}$

2.(2023 新课标Ⅱ,5,5 分,中)已知椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2,直线 $y=x+m$ 与 C 交于 A,B 两点,若△F_1AB 面积是△F_2AB 面积的 2 倍,则 $m=$ ( )

A.$\frac{2}{3}$ B.$\frac{\sqrt{2}}{3}$ C.$-\frac{\sqrt{2}}{3}$ D.$-\frac{2}{3}$

3.(2022 全国甲理,10,5 分,中)椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左顶点为 A,点 P,Q 均在 C 上,且关于 y 轴对称.若直线 AP,AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$,则 C 的离心率为 ( )

A.$\frac{\sqrt{3}}{2}$ B.$\frac{\sqrt{2}}{2}$ C.$\frac{1}{2}$ D.$\frac{1}{3}$

6.(2025 届甘肃高考模拟,12)已知椭圆 $C:x^2+my^2=1(m>1)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$,则 $m=$ _____.

1.(2021 北京,5,4 分,易)若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 2,且过点 $(\sqrt{2},\sqrt{3})$,则双曲线的方程为 ( )

A.$2x^2-y^2=1$ B.$x^2-\frac{y^2}{3}=1$

C.$5x^2-3y^2=1$ D.$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1$

2.(2020 浙江,8,4 分,易)已知点 $O(0,0)$,$A(-2,0)$,$B(2,0)$.设点 P 满足 $|PA|-|PB|=2$,且 P 为函数 $y=3\sqrt{4-x^2}$ 图象上的点,则 $|OP|=$ ( )

A.$\frac{\sqrt{22}}{2}$ B.$\frac{4\sqrt{10}}{5}$ C.$\sqrt{7}$ D.$\sqrt{10}$

7.(2022 北京,12,5 分,易)已知双曲线 $y^2+\frac{x^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$,则 $m=$ _____.

8.(2023 北京,12,5 分,易)已知双曲线 C 的焦点为 $(-2,0)$ 和 $(2,0)$,离心率为 $\sqrt{2}$,则 C 的方程为_____.

9.(2021 全国乙文,14,5 分,易)双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的右焦点到直线 $x+2y-8=0$ 的距离为_____.

10.(2021 新高考Ⅱ,13,5 分,易)已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$,离心率 $e=2$,则双曲线 C 的渐近线方程为_____,_____.

11.(2021 全国乙理,13,5 分,易)已知双曲线 $C:\frac{x^2}{m}-y^2=1(m>0)$ 的一条渐近线为 $\sqrt{3}x+my=0$,则 C 的焦距为_____.

1.(2020 课标Ⅰ理,4,5 分,易)已知 A 为抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 上一点,点 A 到 C 的焦点的距离为 12,到 y 轴的距离为 9,则 $p=$ ( )

A.2 B.3

C.6 D.9

2.(2021 新高考Ⅱ,3,5 分,易)若抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点到直线 $y=x+1$ 的距离为 $\sqrt{2}$,则 $p=$ ( )

A.1 B.2

C.$2\sqrt{2}$ D.4

6.(2023 全国乙理,13,5 分,易)已知点 $A(1,\sqrt{5})$ 在抛物线 $C:y^2=2px$ 上,则 A 到 C 的准线的距离为_____.

7.(2020 新高考Ⅰ,13,5 分,易)斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点,且与 C 交于 A,B 两点,则 $|AB|=$ _____.